

Skattefunn

Skattefunn-søknad – Tomtly

Selskap: NOPS AS (Konsepthus AS) **Org.nr:** 933 819 086 **Prosjektår:** 2026 (kan søkes retroaktivt for inneværende år) **Kontakt:** Jakob Bjøndal, jakob@tegnebua.no

Prosjektets tittel

Tomtly: Automatisert AI-drevet analyse av norske reguleringsplaner og eiendomsutbyggingspotensial

1. Prosjektbeskrivelse

1.1 Bakgrunn og mål

NOPS AS utvikler Tomtly – en plattform som automatiserer tolkning av norske reguleringsplaner og beregning av utbyggingspotensial for eiendommer. Prosjektet innebærer vesentlig forskning og utvikling (FoU) innen:

- Algoritmer for strukturering og tolkning av juridiske planbestemmelser ved hjelp av store språkmodeller (LLM)
- Metoder for harmonisering og sammenkobling av heterogene offentlige datasett (15+ API-er med ulike datamodeller og oppdateringsfrekvenser)
- Beregningsmodeller for eiendomsutbyggingspotensial basert på plandata
- Tekniske løsninger for sanntids datahenting og -presentasjon fra norske offentlige registre

1.2 FoU-aktiviteter

Aktivitet 1: AI-drevet reguleringstolkning

Varighet: Hele prosjektperioden

Utvikling av prompt-engineering-metodikk og evalueringsrammeverk for automatisk tolkning av norske reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene er skrevet i juridisk norsk og varierer kraftig mellom kommuner (ulike termer for samme konsept, ulike dokumentstrukturer, ulike planformater). Utfordringen er å oppnå konsistent, korrekt tolkning på tvers av alle 356 norske kommuner.

Teknisk FoU-innhold:

- Design av strukturert output-format for planbestemmelser (JSON-schema)
- Evalueringsrammeverk for ulike LLM-arkitekturer og prompting-strategier for norsk juridisk tekst
- Utvikling av testdatasett med manuelt annoterte bestemmelser fra 50+ kommuner
- Implementasjon av feildeteksjon og usikkerhetskvantifisering i AI-svar

Aktivitet 2: Dataheterogenitets-håndtering

Varighet: Q3–Q4 2026

Norge har 356 kommuner med egne plandata-systemer. arealplaner.no dekker 286 kommuner med standardisert API; resten bruker egne systemer (Oslo PBE, ISYMap, kommunekart m.fl.). FoU-oppgaven er å utvikle en generalisert datahåndteringsarkitektur som håndterer:

- Ulike API-er og dataformater (REST JSON, WFS, WMS, SOAP, HTML-scraping)
- Ulike oppdateringsfrekvenser og caching-strategier
- Datakonsistens på tvers av sources (når motstridende data fra ulike registre)
- Graceful degradation når data mangler

Aktivitet 3: Utbyggingspotensialkalkulator

Varighet: Q3 2026 – Q1 2027

Utvikling av algoritmer for automatisk beregning av:

- Tilgjengelig bebygd areal (BYA) basert på eksisterende bygninger og reguleringsplan
- Tillatt gesims- og mønehøyde per sone og plantype
- Maksimalt tillatt etasjeantall og utbyggingsvolum
- Fradelingsmuligheter (krav til minste tomtestørrelse, vei, VA)

Dette krever integrasjon av matrikkeldata (eksisterende bebyggelse), plandata (bestemmelser) og terrengdata (skråning, helning) i én sammenhengende beregningsmodell.

Aktivitet 4: 3D-visualisering av eiendomsdata

Varighet: Q4 2026 – Q2 2027

Utvikling av metoder for sanntids visualisering av eiendomsdata i 3D:

- Integrasjon av Kartverkets terrengdata (hoydedata API) med eiendomsgrenser (WMS matrikkelkart)
- Rendering av eksisterende bygninger med korrekte gesims/mønehøyder fra matrikkelen
- Overlay av reguleringsplan-soner og bestemmelser i 3D-kontekst

2. Nyskaping og FoU-innhold

2.1 Hva er nytt?

Ingen eksisterende løsning i Norge (eller Norden) tilbyr automatisert, AI-drevet analyse av reguleringsplaner som kobler:

- Plandata fra alle 356 kommuner
- AI-tolkning av juridiske planbestemmelser
- Automatisk beregning av utbyggingspotensial

Teknologiene finnes separat (LLM-er, API-er, GIS), men **kombinasjonen og tilpasningen til norsk planlovgivning** representerer genuint ny kunnskap som ikke er kommersielt tilgjengelig.

2.2 Teknisk usikkerhet (FoU-krav)

- *Vil LLM-er klare å tolke alle variasjoner av norske reguleringsbestemmelser konsistent?* Nei, ikke med enkle metoder. Krever iterativ forskning og testing mot et stort validerings-datasett.
- *Kan vi harmonisere 15+ heterogene API-er til én konsistent datamodell?* Krever utvikling av nye mappingalgoritmer og håndtering av edge cases.
- *Kan 3D-visualisering gjøres i sanntid uten server-side rendering?* Teknisk usikkert, krever eksperimentering med WebGL og data-forhåndsbehandling.

3. Kostnadsoversikt FoU-aktiviteter

Aktivitet	Personalkost	Innkjøp/infrastruktur	Totalt
-----	-----	-----	-----
AI-reguleringstolkning	200 000	50 000	250 000
Dataheterogenitet	150 000	30 000	180 000
Utbyggingskalkulator	150 000	20 000	170 000
3D-visualisering	100 000	30 000	130 000
Totalt FoU	600 000	130 000	730 000

Skattefunn-fradrag (19% av 600 000 kr personalkostnad): ~114 000 kr

Merk: Kun personalkostnader er fradragsberettiget i Skattefunn. Innkjøp/infrastruktur er ikke inkludert.

(Dersom selskapet er i skatteposisjon: direkte fradrag i skatt. Dersom ikke i skatteposisjon: utbetalt som tilskudd.)

4. Fremdriftsplan

Periode	FoU-aktivitet	Leveranse
-----	-----	-----
Q3 2026	AI-tolkning v1 + Dataheterogenitet	Fungerende analyse for alle 356 kommuner
Q4 2026	AI-tolkning v2 + Utbyggingskalkulator	Presis BYA-beregning live
Q1 2027	3D-visualisering v1	Sanntids 3D-kart med plandata
Q2 2027	Integrasjon og optimalisering	Komplett analysepipeline < 30 sek

5. Kompetanse

Jakob Bjøndal har 10+ års erfaring med norsk planlovgivning som arkitekt. Han har personlig lest og tolket hundrevis av norske reguleringsplaner og kommuneplaner. Denne domenekunnskapen er avgjørende for å utvikle korrekte AI-tolkningsmodeller.

Selskapet bruker Anthropic Claude API som basis for AI-komponenten, og har allerede demonstrert at teknologien fungerer for en rekke norske kommuner.